

单选题(8 × 10分)

1. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$, 令 $Y = 2 - 3X$, 则 Y 的分布函数 $F_Y(y) =$

A. $1 - F_X((2 - y)/3)$

B. $F_X((2 - y)/3)$

C. $F_X(2 - 3y)$

D. $1 - F_X(2 - 3y)$

2. 假设有4个罐子, 每个罐子都有3个球, 其中第 k 个罐子里有 $k - 1$ 个红球和 $4 - k$ 个蓝球, $k = 1, 2, 3, 4$. 现随机取出一个罐子, 然后不放回地从中取两球, 则以下选项正确的是

A. 取出的两个球颜色相同的概率为 $3/4$

B. 在第一个取到的球是红球的条件下两个都是红球的概率为 $3/4$

C. 取出的两个球颜色相同的概率为 $1/2$

D. 在第一个取到的球是红球的条件下两个都是红球的概率为 $2/3$

3. 设随机变量 X 服从参数为3的指数分布, 常数 $a > 0$, 则 $P(X \leq a + \ln 2 | X > a) =$

A. $7/8$

B. $1/8$

C. $1/2$

D. $1/4$

4. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 0.25, & -2 \leq x < 0 \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$, X 的分布函数为 $F(x)$, 则以下选项正确的是

A. 当 $-1 < x < 0$ 时, $F(x) = \frac{x-2}{4}$

B. 当 $1 < x < 2$ 时, $F(x) = \frac{-x^2}{2} + 2x - 1$

C. 当 $-1 < x < 0$ 时, $F(x) = \frac{x}{4}$

D. 当 $1 < x < 2$ 时, $F(x) = \frac{-x^2}{2} + 2x - \frac{3}{2}$

5. 向线段 $[0, 2]$ 内任投一个质点, 质点落在 $[0, 2]$ 内任一子区间的概率与子区间的长度成正比, 记 $A = \{\text{质点落在1或1.5处}\}$, $B = \{\text{质点落在区间}[1, 1.5]\text{内}\}$, 则以下选项正确的是

A. $P(A) = 0.25$

B. $P(AB) = 0.25$

C. A 与 B 不相容

D. $P(A \cup B) = 0.25$

6. 设随机变量 $X \sim U(-1, 3)$, 若 $P(k < X < 4 - k) = 3/4$, 则 $k =$

A. 0

B. 无解

C.2

D.1/2

7. 设 A, B, C 为三个随机事件, 已知 $0 < P(A)P(B)P(C) < 1$, $P(A \cup B|C) = P(A|C) + P(B|C)$, 则以下选项正确的是

A. $P(AB) = P(AB - C)$

B. A, B, C 同时发生是不可能事件

C. $P(AB|\bar{C}) = 0$

D. $P(\overline{AB}) = P(\overline{ABC})$

8. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = ae^{-\frac{(x-4)^2}{4}}$, $-\infty < x < \infty$, 其中 a 为常数, 则以下选项正确的是

A. $2 - X/2 \sim N(0, 1/2)$

B. $X + 4 \sim N(0, 4)$

C. $X/2 - 1 \sim N(1, 1)$

D. $X - 4 \sim N(0, 4)$

多选题(2 × 10分)

9. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} a(2 - |x|), & -2 < x < 2 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$, 则以下选项正确的有

A. $P(-3 < X < 1) = 7/8$

B. $P(|X| < 1) = 3/4$

C. $P(X \leq 1) = P(X > -1)$

D. $a = 1/8$

10. 设函数 $f(x) = \begin{cases} k \cos(2x), & x \in D \\ 0, & \text{else} \end{cases}$, 是随机变量的概率密度函数, 其中 k 是常数, 则区间 D 可能的选项有

A. $[0, \pi/4]$

B. $[\pi/4, \pi/2]$

C. $[\pi/2, 3\pi/4]$

D. $[0, \pi/2]$